



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas
Professor: Lucas Silveira Melo

Prática: N°1 – Introdução ao uso do Laboratório
--

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

1. OBJETIVOS

- Conhecer as bancadas, painéis, alguns componentes elétricos e aparelhos de medição;
- Familiarização com a elaboração e medição de circuitos elétricos.

2. BANCADAS DO LABORATÓRIO

- O laboratório possui quatro bancadas disponíveis para essa prática;
- Cada bancada possui uma tomada monofásica, uma saída trifásica 191Vca de linha e uma saída trifásica de 380Vca de linha;
- A saída trifásica de 191Vca é alimentada por um transformador trifásico que é ligado através de um disjuntor trifásico no seu primário;
- A saída trifásica de 380Vca é alimentada diretamente pela concessionária local (COELCE). E suas fases podem ser utilizadas individualmente através do acionamento de disjuntores monofásicos.
- Cada bancada comporta no máximo dois painéis de montagem;
- E cada bancada deve ser destinada para, no máximo, quatro alunos.

OBS:

- Sempre ler as práticas, tanto os procedimentos laboratoriais quanto os questionários, antes das aulas de laboratório;
- Qualquer dúvida com relação aos procedimentos laboratoriais e os questionários podem e devem ser tirados com o professor ou monitor presente.

3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

3.1 - Utilizando um multímetro, ou alicate volt-amperímetro, meça a tensão nos bornes da saída trifásica de 380Vca (**Figura 1.1**) e preencha a **Tabela 1.1**.

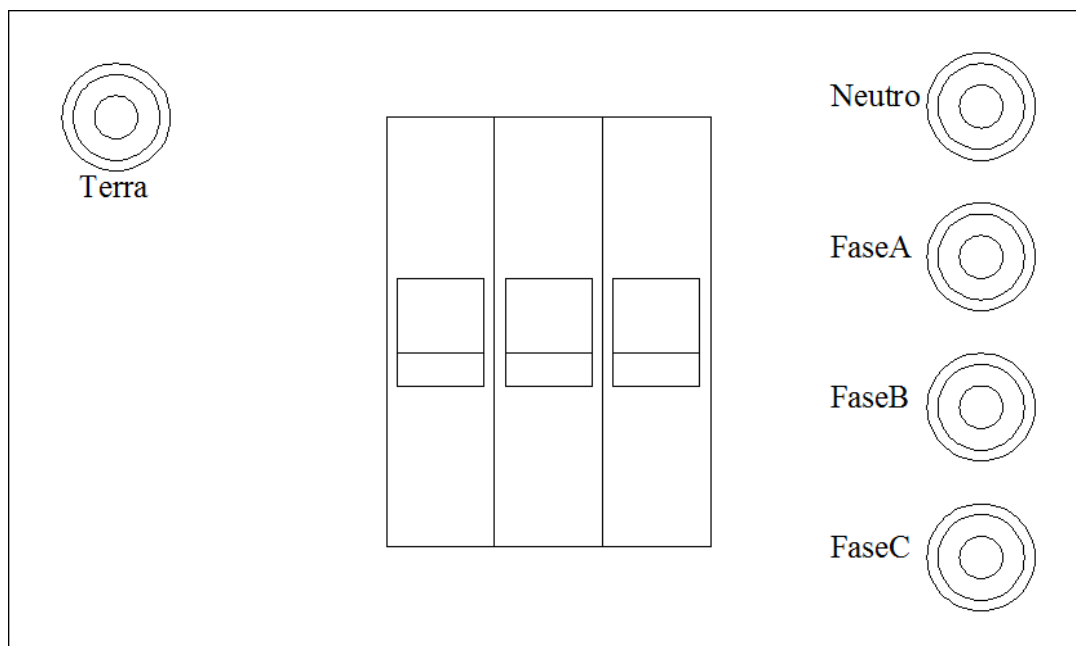


Figura 1.1

Tabela 1.1

	Tensão (V)
Neutro-Fase A	
Neutro-Fase B	
Neutro-Fase C	
Fase A-Fase B	
Fase A-Fase C	
Fase B-Fase C	

3.2- Alimente o transformador do painel A (**Figura 1.2**) com 220Vca da bancada e meça a tensão nos bornes do seu secundário utilizando o voltímetro do painel A. Meça, também, a tensão no primário desse mesmo transformador utilizando um voltímetro do painel e preencha a **Tabela 1.2**. **Obs.: Bp – bobina do enrolamento primário, Bs – bobina do enrolamento secundário.**

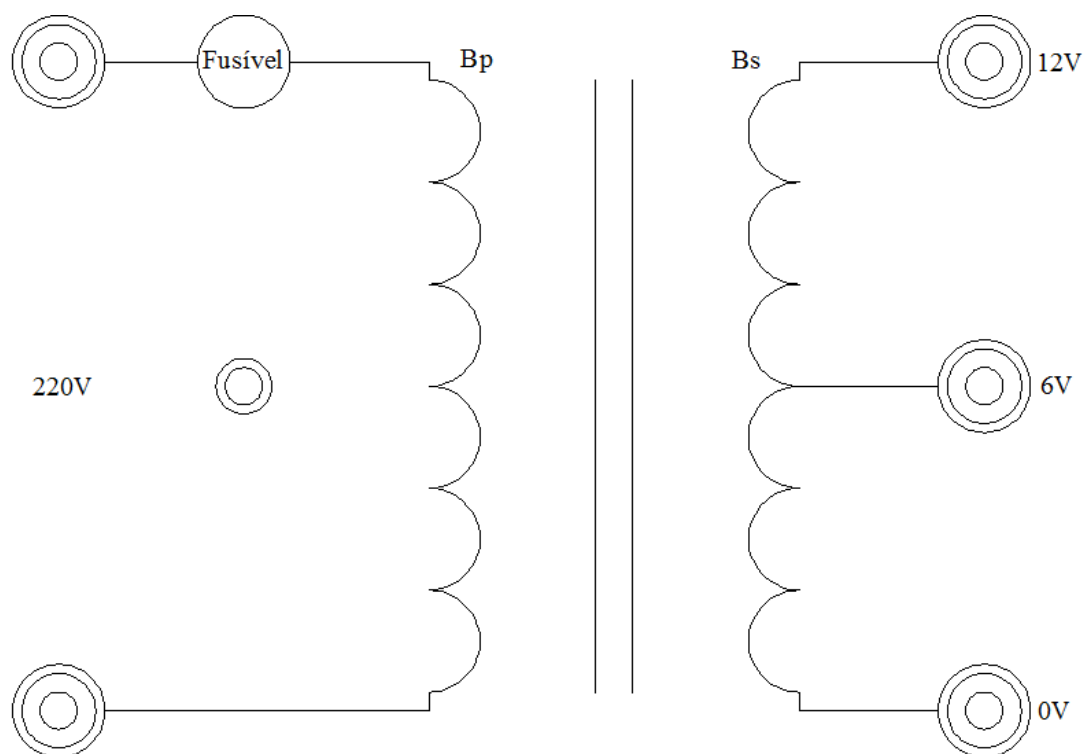


Figura 1.2

Tabela 1.2

	Tensão (V)	
Primário		
Secundário		

3.3- Desconecte o transformador do painel A e, utilizando o multímetro ou alicate volt-amperímetro, faça o teste de continuidade entre os terminais dos enrolamentos primário e secundário e entre dois terminais (um do primário e outro do secundário do transformador). Anote os resultados.

Resultados:

3.4- Utilizando o multímetro ou alicate volt-amperímetro, faça, agora no Varivolt, o teste de continuidade entre os terminais dos enrolamentos primário e secundário e entre dois terminais (um do primário e outro do secundário do varivolt). Anote os resultados.

Resultados:

3.5- Monte o circuito da **Figura 1.3** ajustando o varivolt para 10Vca na sua saída e preencha a **Tabela 1.3**.

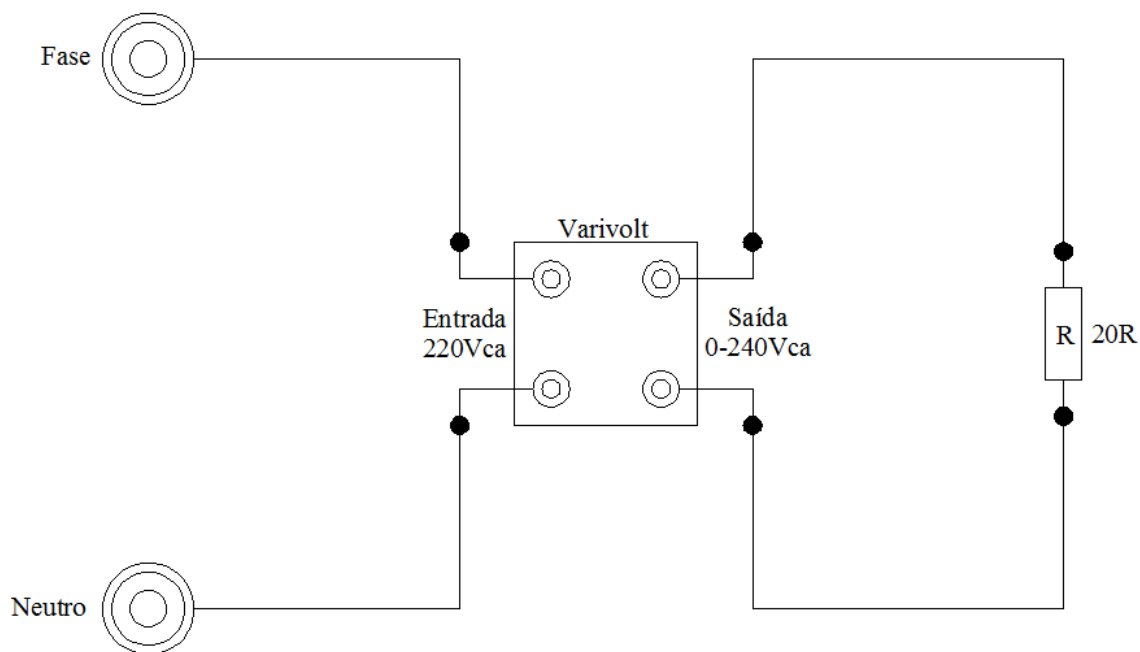


Figura 1.3

Tabela 1.3

	Tensão (V)	Corrente (A)
Primário		
Secundário		

3.6- Escolha uma lâmpada qualquer (60W, 100W, 150W ou 200W), monte o circuito da **Figura 1.4** e meça a corrente utilizando tanto o alicate volt-amperímetro quanto o amperímetro do painel A. Preencha a **Tabela 1.4**.

Informe a lâmpada escolhida:_____.

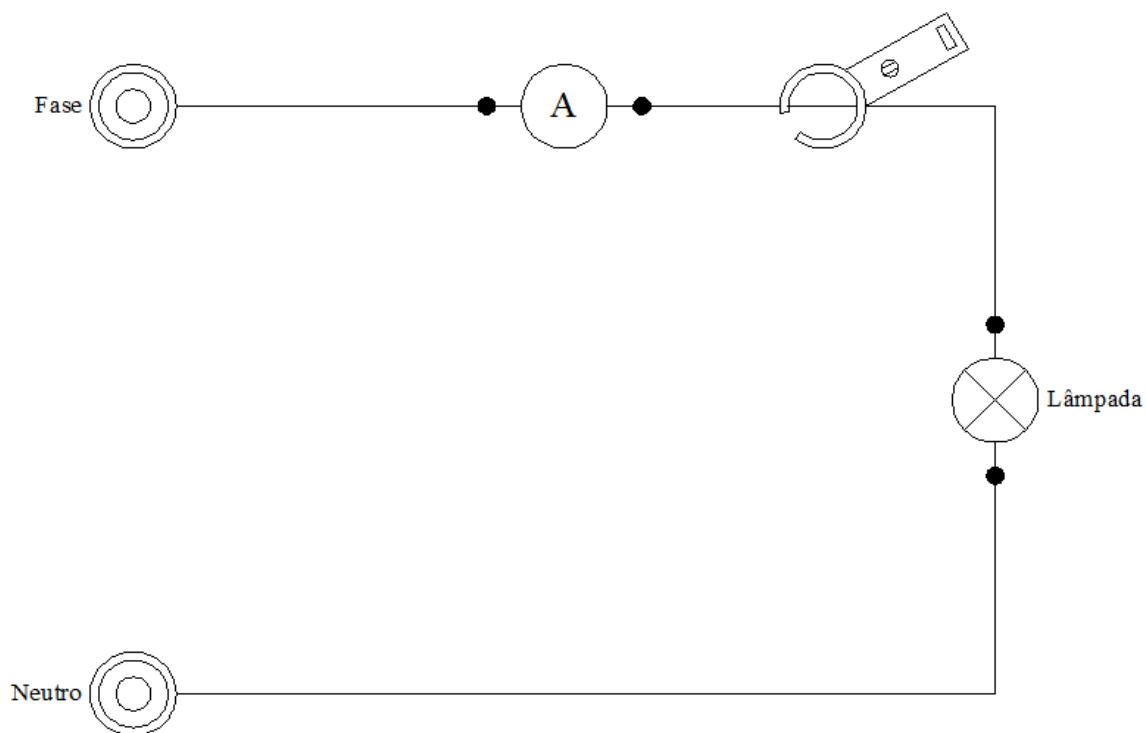


Figura 1.4

Tabela 1.4

	Corrente (A)
Alicate Volt-amperímetro	
Amperímetro do painel A	

3.7- Utilizando a mesma lâmpada escolhida no item anterior e o wattímetro do painel B, monte o circuito da **Figura 1.5** e anote a indicação do wattímetro.

Informe a lâmpada escolhida:_____.

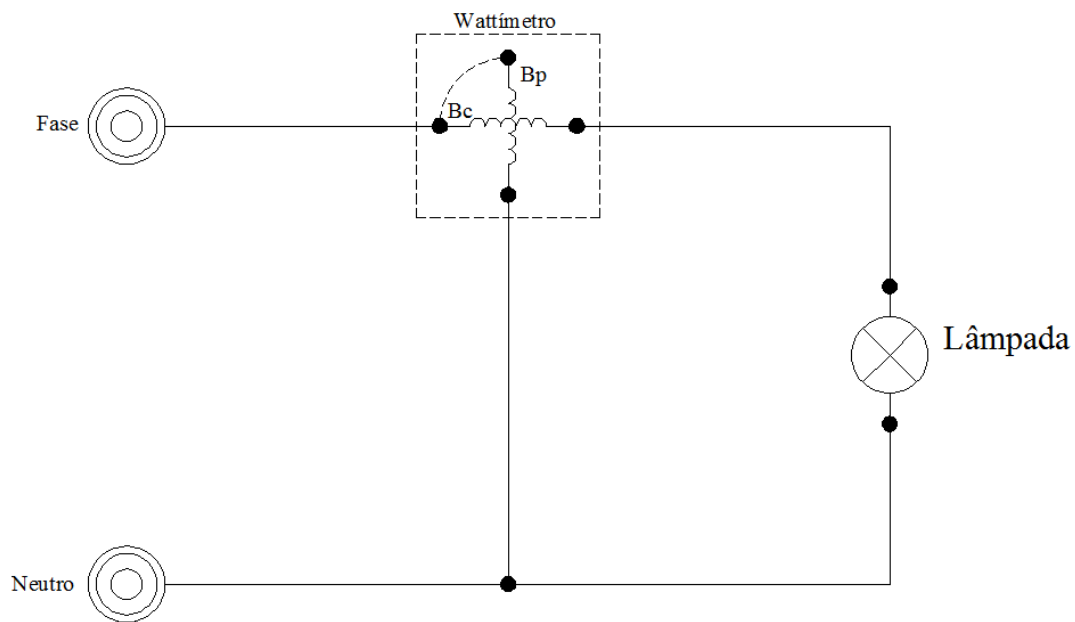


Figura 1.5

Potência da lâmpada escolhida: _____;
Potência indicada pelo wattímetro: .

Questionário

1- Com relação ao item '3.2', qual voltímetro, do painel A, foi usado para medir a tensão no secundário do transformador e qual voltímetro foi usado para medir a tensão no primário do transformador? Por quê?

2- Ainda com relação ao item '3.2' o que aconteceria se a fase e o neutro fossem comutados entre os bornes do primário do transformador? Podemos ligar a fase e o neutro no secundário desse transformador? Explique. E se energizássemos o secundário desse transformador (nos seus bornes extremos, "0V-12V") com uma tensão de 12Vca, que tensão teríamos no primário do transformador?

3- Com os resultados da **Tabela 1.3** encontre a relação de transformação do varivolt para a situação do item '**3.5**'.

4- Qual a potência da lâmpada escolhida no item '**3.7**'? A leitura do wattímetro confere com o valor nominal de potência da lâmpada? O que aconteceria se a ligação da bobina de corrente ou a bobina de tensão, do wattímetro, fosse invertida, e escreva o que foi entendido por você(s).